

買う前に、家の棚を重ねて見る。

Overlay（重ねる）+ AI / ユメカタリ 学生生成AIコンテスト 2026・開発部門
応募作品概要書

応募者
井上 高志・濱田 圭太郎
鈴鹿工業高等専門学校
公開URL（実機で動作）
overlai-delta.vercel.app
使用した生成AI
Azure OpenAI gpt-5.1（学校提供）

00 作品サマリー

SUMMARY

「その商品がいかどうか」ではなく、「**あなたの家に、もうあるかどうか**」を判定する。

店頭で成分表示にカメラをかざすと、自宅の在庫と突合した判定が3色で返る。同じ商品でも、家の在庫が違えば結果が変わる。

作品名	Overlai（オーバーレイ） / Overlay（重ねる）+ AI
対象ユーザー	処方薬を使いながら市販薬・化粧品も買う人 / 家族の薬箱を管理する人
主な機能	3色判定スキャナー / マイストック / 塗る・洗う順序ナビ / 期限アラート / 服薬記録
動作環境	Webアプリ（PWA）。スマートフォンのブラウザで動作し、ホーム画面から全画面起動できる

01 課題

PROBLEM

場面1 —— 鎮痛薬の棚の前

頭痛薬を切らした気がして棚の前に立つ。でも、この前もらった処方薬に同じ成分が入っていないか分からない。家の救急箱にまだ残っていた気もするが、思い出せない。結局、買う。家に帰ると**同じ薬が8回分残っている**。

場面2 —— 化粧水の棚の前

皮膚科でステロイドの塗り薬をもらっている。目の前の化粧水は、その薬と一緒に使って大丈夫なのか。パッケージの「敏感肌の方にも」は、**薬を塗っている肌**を想定した言葉ではない。判断材料がないまま、雰囲気で購入。

どちらも、**判断に必要な情報は全部「家」にあるのに**、その情報を店頭に出せないことが原因です。

02 なぜ、これだけアプリがあるのに解決されないのか

WHY UNSOLVED

既存サービス	持っているデータ	答えられること	答えられないこと
コスメ成分アプリ	化粧品の全成分	この商品は安全か	もう持っているか
お薬手帳アプリ	調剤履歴	飲み合わせは大丈夫か	棚の商品と被るか
小売アプリ	自社全商品・口コミ	この商品の評判は	家の在庫と重複するか

全員が「**商品側**」のデータベースで戦っている。商品DBをどれだけ大きくしても「あなたの家にもうある」だけは言えません。さらに産業が縦に割れています —— 飲む薬は製薬・調剤、塗る化粧品は化粧品メーカー、洗うものは日用品メーカー。処方された塗り薬は、このどこにも居場所がない。

でも、それを全部使う体は、ひとつしかない。

Overlai は判定の基準を、商品から「その人の家」へ移します。外用薬 × 化粧品の相互作用データベースは日本に存在せず、成分の性質からの推論が必要な領域として20年間空白のまま残されてきました。

● **買っても問題なさそう**

手持ちにない、または目的別の買い分けとして妥当



● **買わなくて大丈夫です**

同一成分・同効能が自宅にある。重複購入を防ぐ



● **注意が必要です**

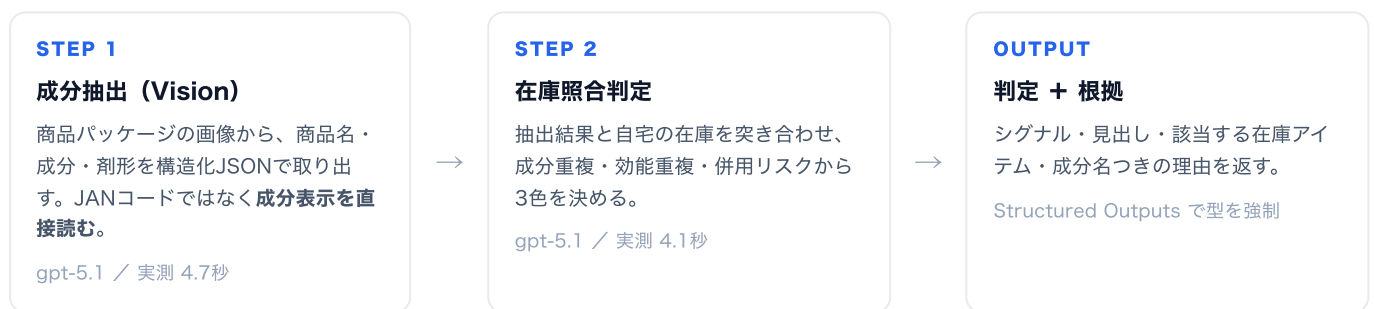
手持ちの処方薬との併用でリスクや強い刺激の可能性



画面は実際に動作している本番環境（overlai-delta.vercel.app）から取得したもの。判定理由には必ず成分名が入り、全判定色で薬剤師・皮膚科への相談導線を常設しています。

04 技術構成 —— 2段階のAIパイプライン

ARCHITECTURE



単一プロンプトにしなかった理由。「読む」と「判断する」を1回で行うと、読み間違いと判断の誤りが区別できません。分けることで**抽出結果をユーザー自身が検証でき**、ローディングも「成分を読み取っています → 家の在庫と照合しています」の2段階になり、何が起きているかが伝わります。

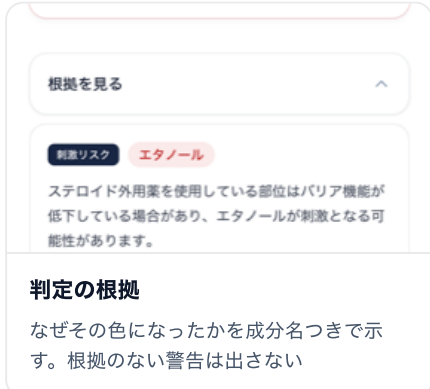
プロバイダ抽象

AIの呼び出しは lib/llm.ts の1ファイルに集約し、環境変数だけで **Anthropic Claude / Azure OpenAI / モック**を切り替えます。コード変更は不要。モックはAPI障害時のデモの保険としても機能します。

+ そのほかの画面

SCREENS







実際に撮影した市販商品	判定	理由
バファリン プレミアムDX クイックプラス	●	在庫のイブA錠と鎮痛成分が重複
ストナジェルサイナスEX	●	抗ヒスタミン薬・解熱鎮痛薬の効能が二重に重複
肌ラボ極潤 薬用トラブルケア	●	エタノール × 処方ステロイド外用薬（本企画の中核）
肌ラボ極潤 ヒアルロン液	●	刺激成分がなく、手持ちと重複しない
御岳百草丸	●	在庫に胃腸薬がなく、薬効が重ならない

在庫を変えると、同じ商品の判定が変わる

御岳百草丸をスキャン



● 買っても問題なさそう

| 百草丸を在庫に追加 |

● 家にあります

商品は一度も変えていない。変えたのは家の在庫だけ。商品データベースを持つ既存サービスには原理的にできない挙動であり、この企画の主張そのものを1つの商品で実演できます。実機で確認済み。

同じ画像を3回ずつ×3シナリオ=9回で判定の揺らぎなし。gpt-4o-mini は成分名を誤読（「イブプロフェン」→「いブプロフェン」）したため、成分名の正確さを機能の前提として gpt-5.1 を採用しています。

06 安全設計 —— お願いではなく、仕組みで強制する

守っていること	強制している場所
診断・治療判断を行わない／断定表現を使わない	プロンプト（「～の可能性があります」で統一）
判定理由に必ず成分名を含める	出力スキーマで必須化。成分名のない理由はサーバー側で除外
● 判定では必ず相談を促す	サーバー側で上書き。安全に関わる値をAIの判断に委ねない
薬剤師・皮膚科への相談導線を常設	全判定色の判定カード下部
服薬情報を端末から出さない	データベースを持たない設計。在庫は端末内に保持し、判定リクエスト時のみ送信

服薬情報は要配慮個人情報です。サーバーに永続化しないことを設計判断として選びました。

07 実装状況とこれから

実装済み（すべて実機で動作確認）

- 3色判定スキャナー（実AI・カメラ／画像選択）
- マイストック（登録・編集・削除・カテゴリ管理）
- 成分表のカメラ読み取りによる在庫登録
- 塗る順序・洗う順序のナビ（ルールベース）
- 洗浄基剤 × 肌質・頭皮の相性判定
- 使用期限・開封後の酸化目安アラート
- 服用カレンダー・残薬カウント・服薬履歴
- PWA対応（ホーム画面から全画面起動）

これから

- 医療用QRコード（JAHIS）読み取りによる処方薬の一括登録
- レシート撮影による複数商品の一括登録
- ネイティブアプリ化（店頭での起動速度）
- 家族の薬箱の共有 —— 高齢の親の残薬を離れて暮らす家族が把握する

技術スタック

Next.js 16（App Router）／ TypeScript ／ React 19 ／ Tailwind CSS 4 ／ Azure OpenAI gpt-5.1（Vision・Structured Outputs）／ Vercel